Bachelor thesis description

FO 1.2.02.07.FB
che/13.03.2024

Barbara Liskov

Study programme	Academic year	Thesis reference
ISC	2025-26	ISC-ID-26-1
Principal	**Expert**	**Place of execution**
☑ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industry ☐ Partner institution	Dr John Carmack Rue de la Paix 24 CH - 1211 Genève john.carmack@example.com	☐ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industry ☑ MOVE, Tokyo University
Confidential work	**Professor**	**Co-supervisor**
☐ yes ☑ no	Prof. Dr L. Lettry	—
Date | version	May 26, 2026 - v1.21	

Title	**A hardware-software co-design approach for embedded systems**
Description	In this work, we propose a novel approach for designing embedded systems that integrates hardware and software components. The approach is based on a co-design methodology that allows for the simultaneous development of hardware and software components, leading to improved performance and reduced development time. We evaluate our approach through a **case study** on the design of an embedded system for a smart home application, demonstrating its effectiveness in terms of performance, energy efficiency, and ease of development.
Objectives	1. Analyser l'état de l'art dans la thématique 2. Proposer une approche de co-design pour les systèmes embarqués: • En coordination avec les travaux de recherche • Dans le contexte de la filière ISC 3. Évaluer l'approche à travers une étude de cas sur un système de maison intelligente. 4. Comparer les résultats avec des approches traditionnelles de développement de systèmes embarqués

Signature		Deadlines
Head of programme | orientation	Student	Theme attribution : **March 03, 2026** Start of bachelor thesis : **May 11, 2026** Final report submission : **July 24, 2026 12:00** Oral defence : **Semaines du 17 et 25 août 2026** Poster exhibitions : **August 28, 2026 - HEI** Pitch challenge : **August 31, 2026 - Monthey**

Addendum — Bachelor thesis description

Project type	☑ Exploratory ☐ Implementation
Data dependencies	● 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 **1** No data **2** Data collected, cleaned and ready to be used **3** Data collected, cleaning needed **4** Data not collected but available online **5** Data not collected and dependent on external actors
Material dependencies	○ 1 ○ 2 ● 3 **1** No specific material needed **2** Material is readily accessible on-site **3** Material is not readily accessible and needs to be acquired **Please mention what material/hardware is needed** Un oscilloscope et une carte FPGA **Estimated cost**: CHF 250.- **Acquiring procedure and backup plan**: Achat online chez XXX, en stock normalement. Si pas disponible, utilisation d'un autre fournisseur (ces composants sont bien sourcés et nous n'anticipons pas de problèmes de livraison). En cas d'indisponibilité, nous utiliserons un ancien modèle que nous avons déjà.
Extra information	